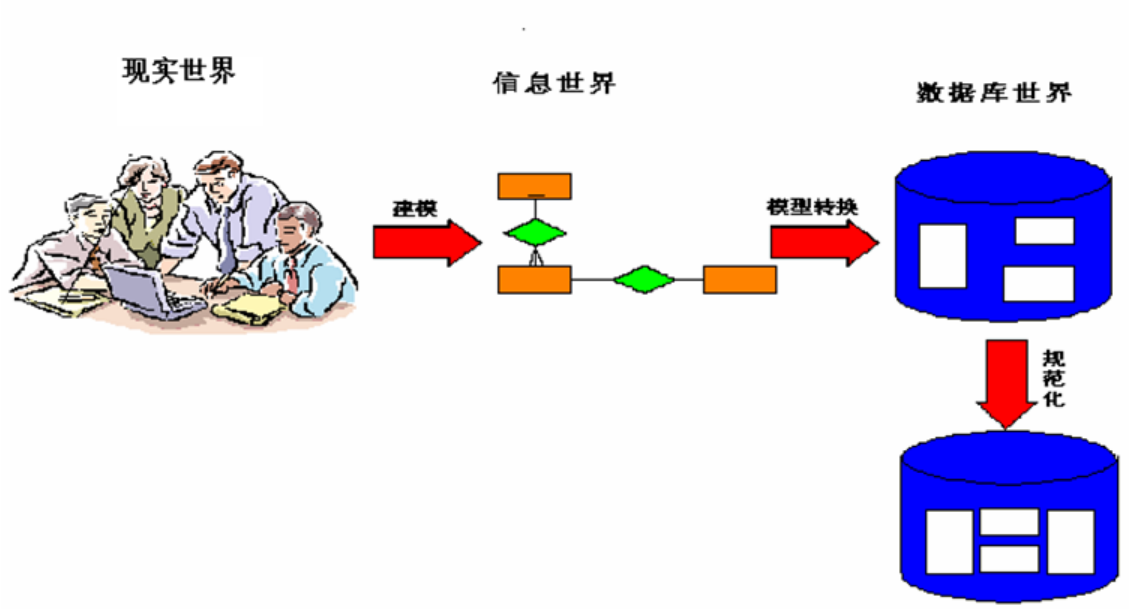
1.数据建模

- 将现实世界的数据转换成信息世界的数据的过程成为建模



2.概念模型设计

学号	姓名	年龄	性别	专业
161228001	张三	20	男	JavaEE
161228002	李四	19	女	H5
161228003	王五	21	男	Android
161228004	赵六	20	女	PHP
161228005	钱七	23	男	JavaEE
161228006	孙八	22	男	Android

2.1 实体

- 一个实体集(class)对应数据库中的一个表(table)
- 一个实体(instance) 对应数据库表中的一行(row)，也称为一条记录(record)
- 实体可以是具体的（例如一个人或一本书），也可以是抽象的（如一个节日或一个概念）

2.2 属性

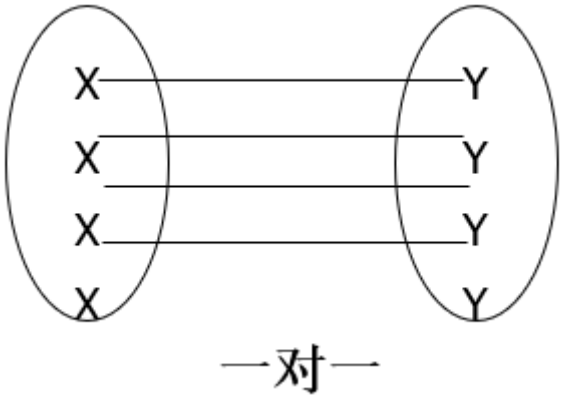
- 一个属性(attribute) 对应数据表中的一列(column)，也称为一个字段(field)
- 实体是由一组属性来表示的
- 例如：Person（个人）实体的属性有 Name（名称）、Age（年龄）、Gender（性别）

2.3 关系

- 两个或多个实体之间的联系

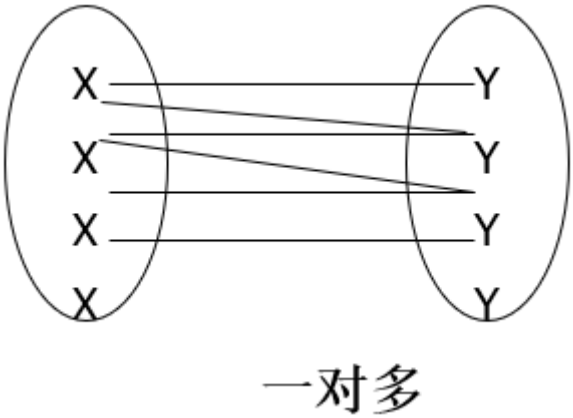
2.3.1 一对一

- 一个表里的一条数据对应另一个表中的一条数据
- 举例
  - 学生基础信息表：学号，姓名，性别，年龄，手机号，...
  - 学生档案信息表：身份证号，家庭住址，籍贯，紧急联系人，...



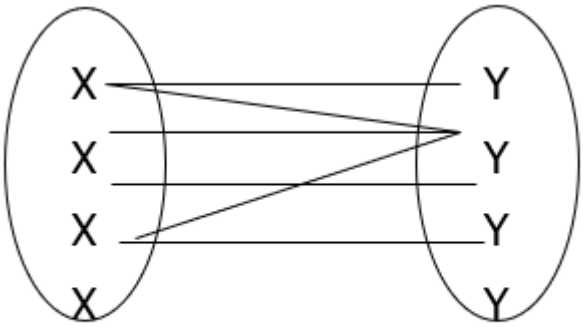
2.3.2 一对多

- 一个表里的一条数据对应另一个表中的多条数据
- 举例(一个部门可以有多个员工，一个员工只属于一个部门)
  - 部门表：部门编号，部门名称，部门信息
  - 员工表：员工编号，所属部门，姓名，...



2.3.3 多对多

- 两个表中的每条数据都可以对应另一个表的多条数据，需要加中间表
- 举例(一个学生可以选择多门课程，每门课程可以被多个学生选择)
  - 学生-课程
    - 学生信息表：学号，姓名，班级，...
    - 课程信息表：课程编号，授课老师，简介，...
    - 选课信息表：学号，课程编号
  - 产品-订单
    - 产品信息表：产品id，产品名，价格，描述，...
    - 订单表：订单id，总消费金额，送货地址，下单时间，...
    - 订单明细表：产品id，订单id



多对多

3.规范化

- 在实践中，满足3范式只要做到“一个表只存一种数据”基本就可以实现
- 范式不是绝对要求，有时候我们为了数据的使用方便，还会（需要）故意违反范式

3.1 第一范式(1NF)

- 数据库表中的字段都是单一属性的，不可再分
- 举例
  - 字段内容存在多个属性

学生	课程	学分	成绩
张三，男，山东青岛	语文	2	80
李四，女，山东济南	数学	4	90
王五，男，山东菏泽	英语	3	85

  - 修改

学生	性别	籍贯	课程	学分	成绩
张三	男	山东青岛	语文	2	80
李四	女	山东济南	数学	4	90
王五	男	山东菏泽	英语	3	85

3.2 第二范式(2NF)

- 在第一范式的基础上，要求非主键字段的值必须完全依赖主键（不能部分依赖）
- 举例
  - 满足第一范式，但是学分是依赖课程的，成绩是依赖学生的

学生	性别	籍贯	课程	学分	成绩
张三	男	山东青岛	语文	2	80
李四	女	山东济南	数学	4	90
王五	男	山东菏泽	英语	3	85

  - 修改
    - 学生信息表

id	学生	性别	籍贯
1	张三	男	山东青岛
2	李四	女	山东济南
3	王五	男	山东菏泽
4	赵六	女	山东临沂

- 课程信息表

id	课程	学分
1	语文	2
2	数学	4
3	英语	3
4	英语	3

- 学生学分表

学生id	课程id	成绩
1	1	80
2	2	90
3	3	85
4	4	86

3.3 第三范式(3NF)

- 在第二范式的基础上，要求非主键字段的值不能传递依赖
- 举例
  - 既满足第一范式也满足第二范式，非主键字段也完全依赖于主键字段
  - 但是，院系电话字段，其实是依赖院系字段的

学生id	学生	性别	籍贯	院系	院系电话
1	张三	男	山东青岛	计算机系	123
2	李四	女	山东济南	电子系	456
3	王五	男	山东菏泽	数学系	789
4	赵六	女	山东临沂	电子系	456

  - 修改
    - 学生信息表

学生id	学生	性别	籍贯	院系id
1	张三	男	山东青岛	1
2	李四	女	山东济南	2
3	王五	男	山东菏泽	3
4	赵六	女	山东临沂	2

    - 院系信息表

院系id	院系	院系电话
1	计算机系	123
2	电子系	456
3	数学系	789

4.E-R图

- 实体-联系图(Entity-Relationship Diagram)
- 提供了表示实体类型、属性和联系的方法，用来描述现实世界的概念模型

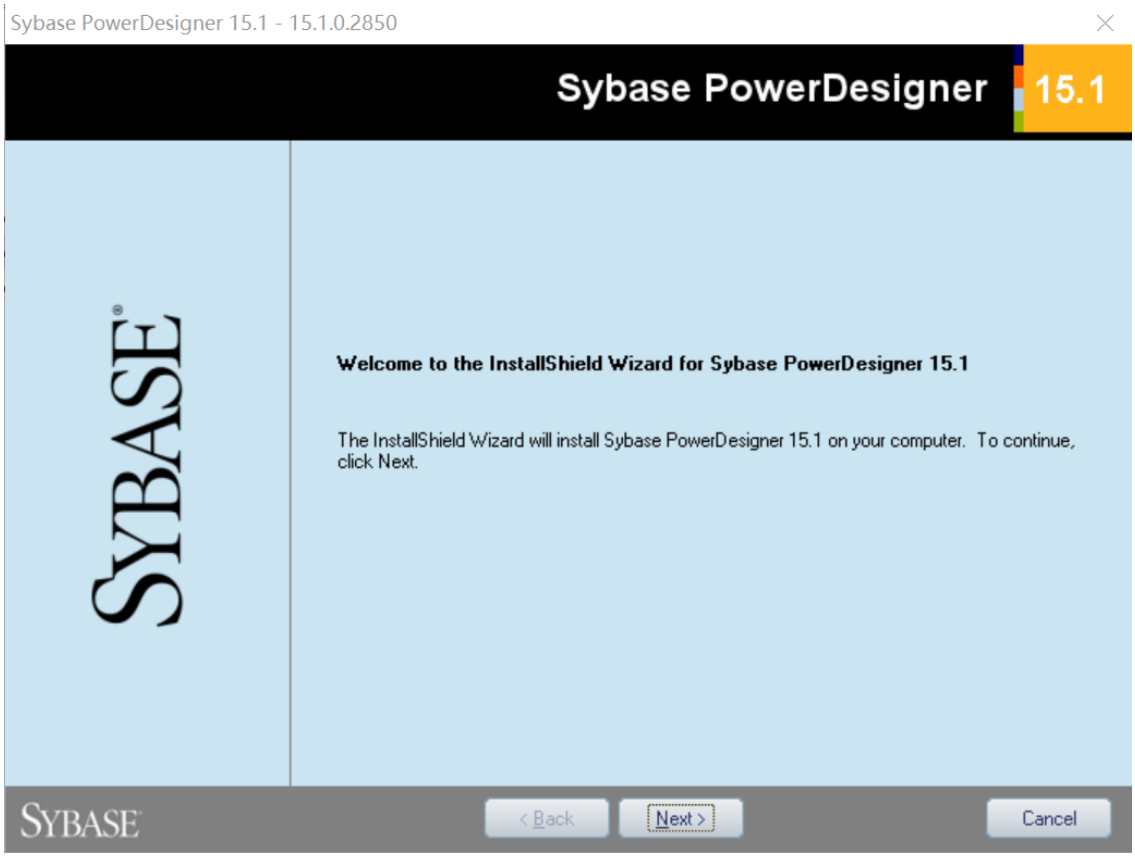
5.PowerDesigner

5.1 PD介绍

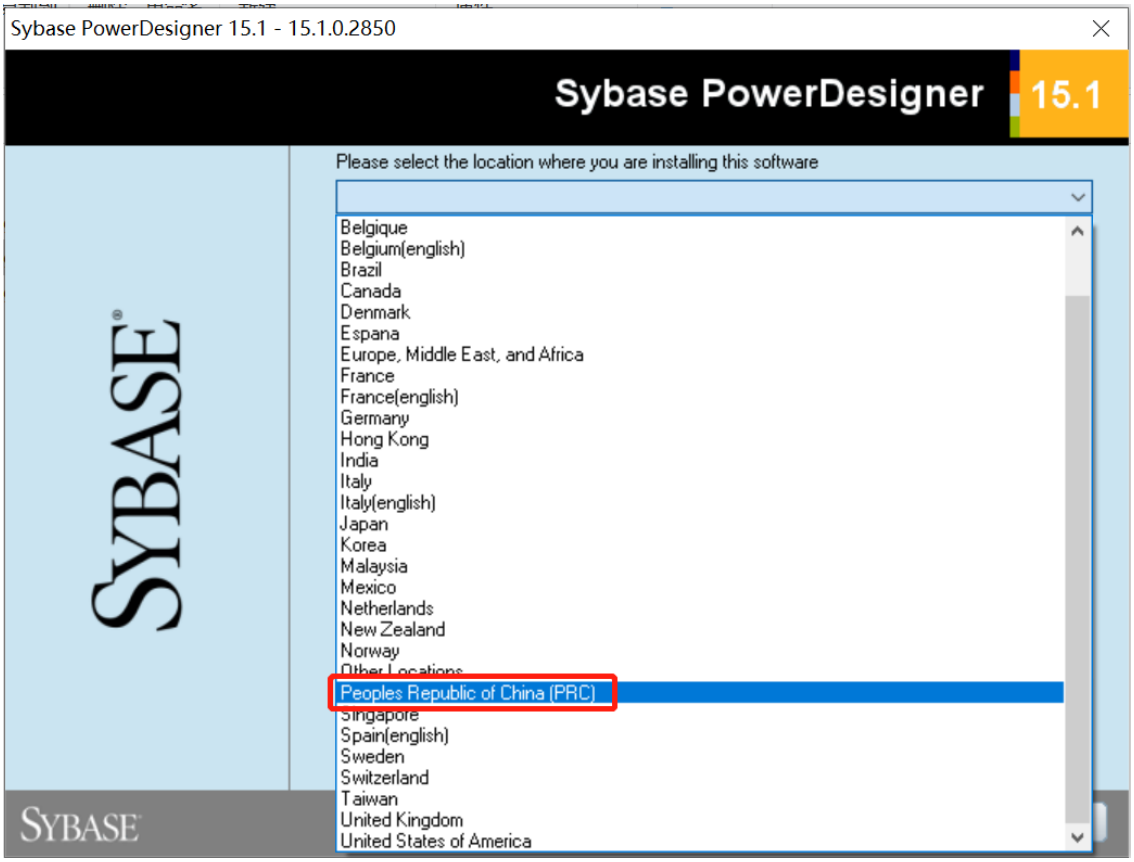
- 最主要的功能就是画 ER 图

5.2 PD安装

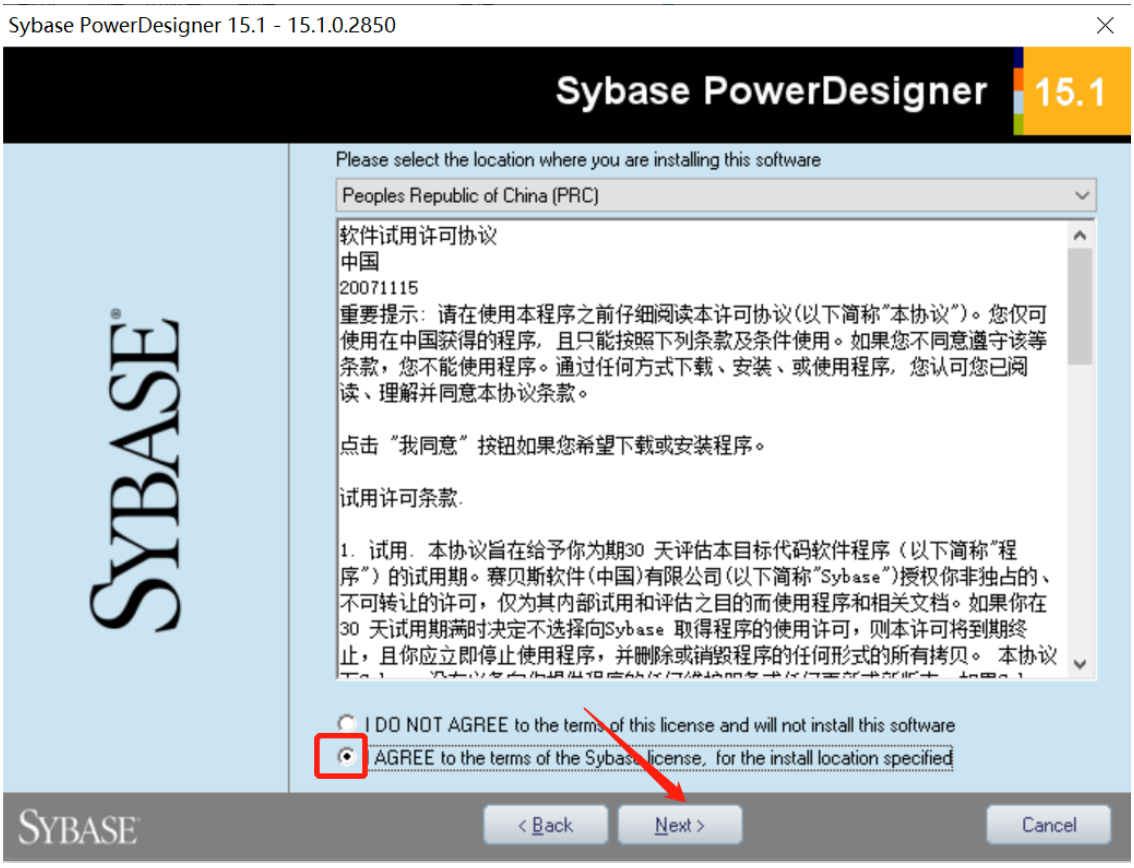
- 欢迎安装，直接下一步



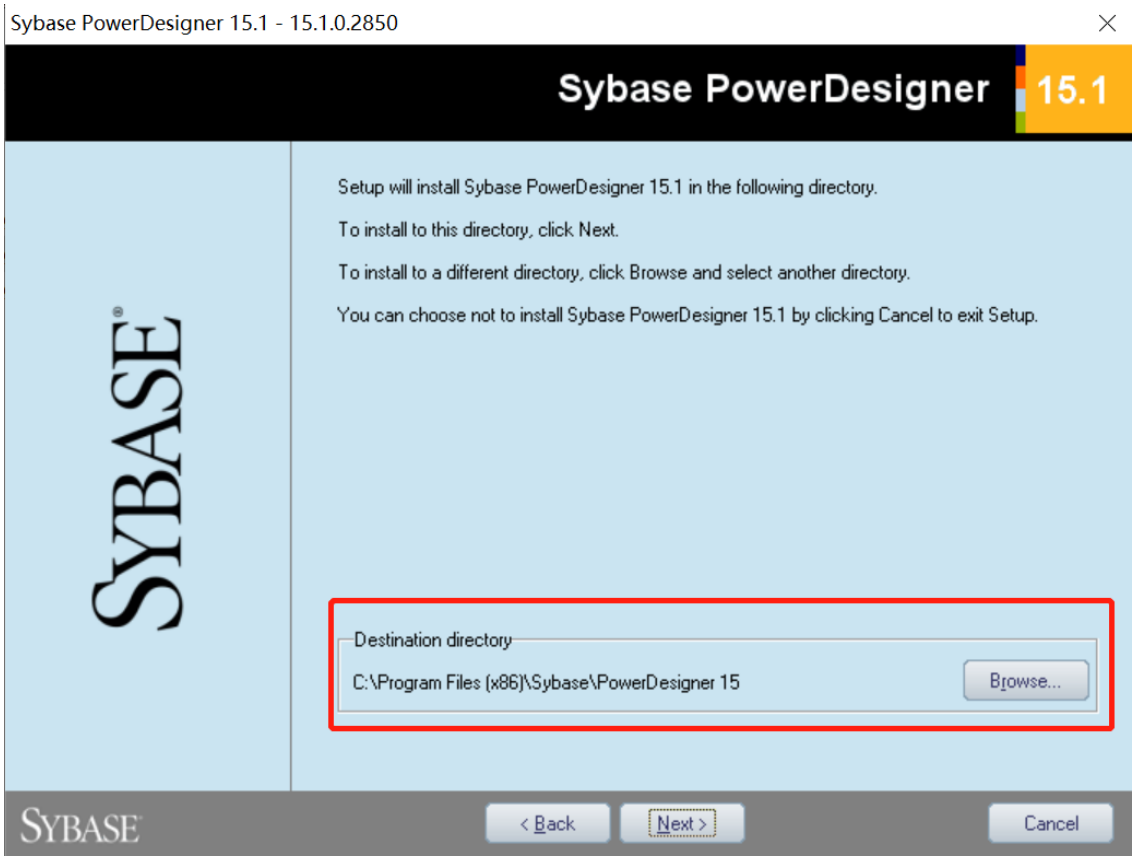
- 选择使用地区



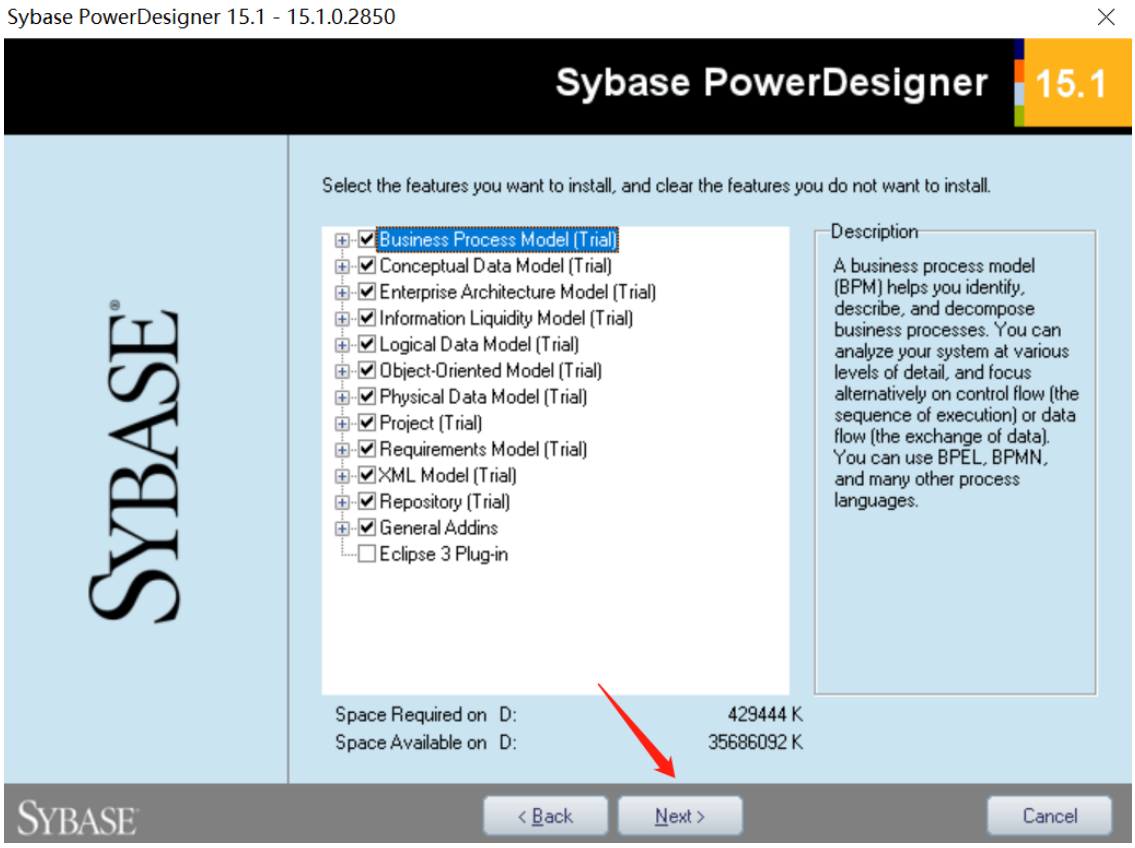
- 同意许可证，下一步



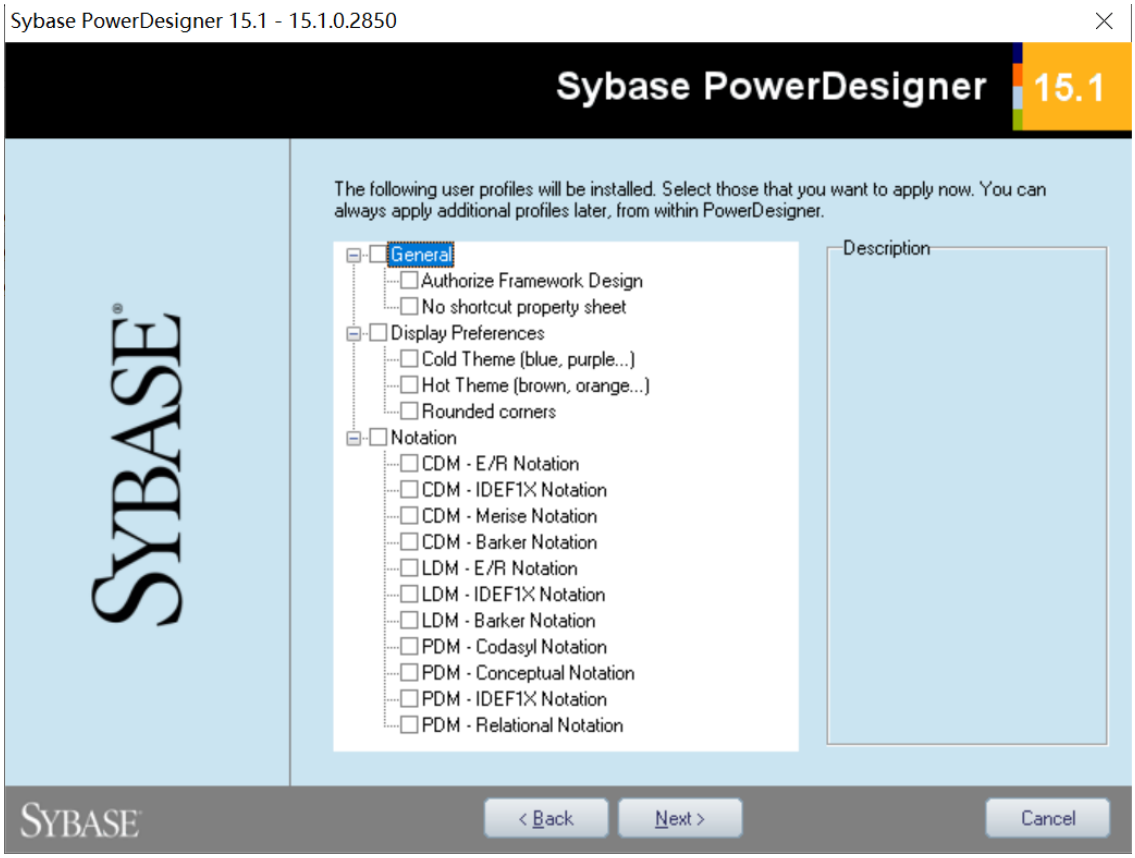
- 选择安装目录，下一步



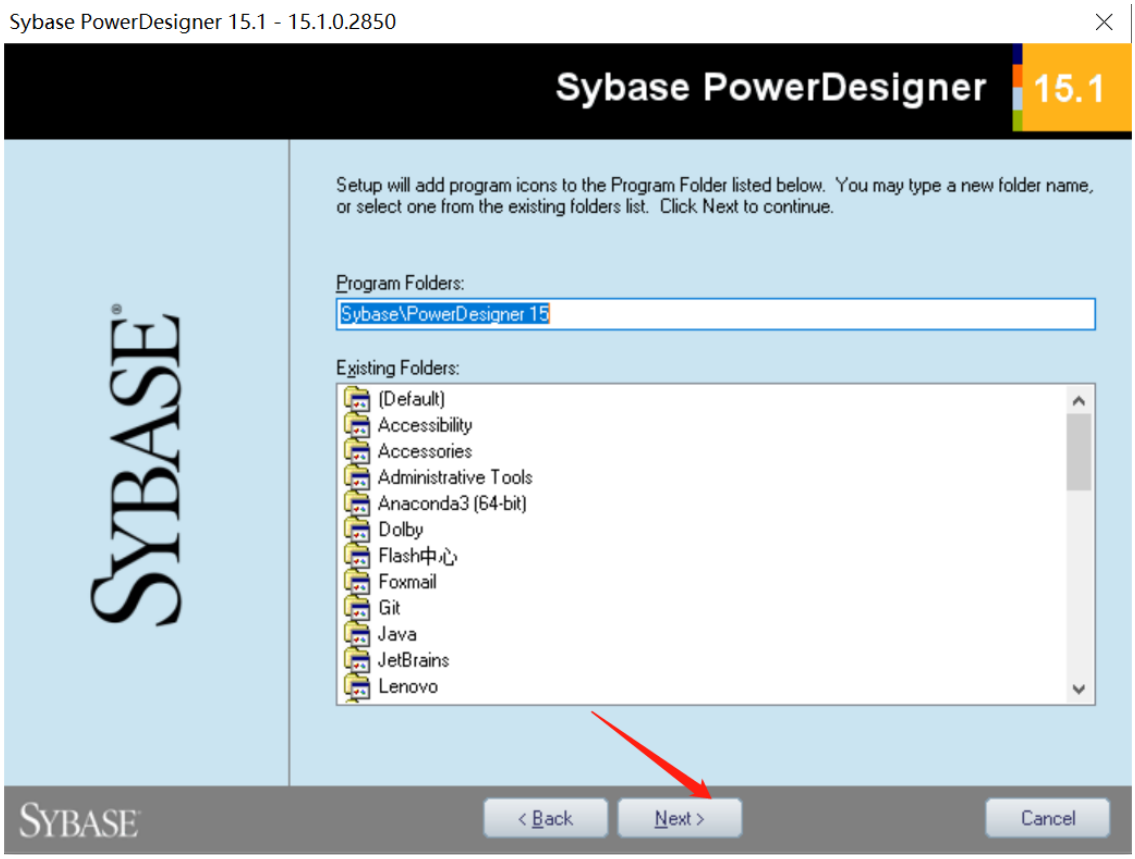
- 需要安装的内容，默认就ok



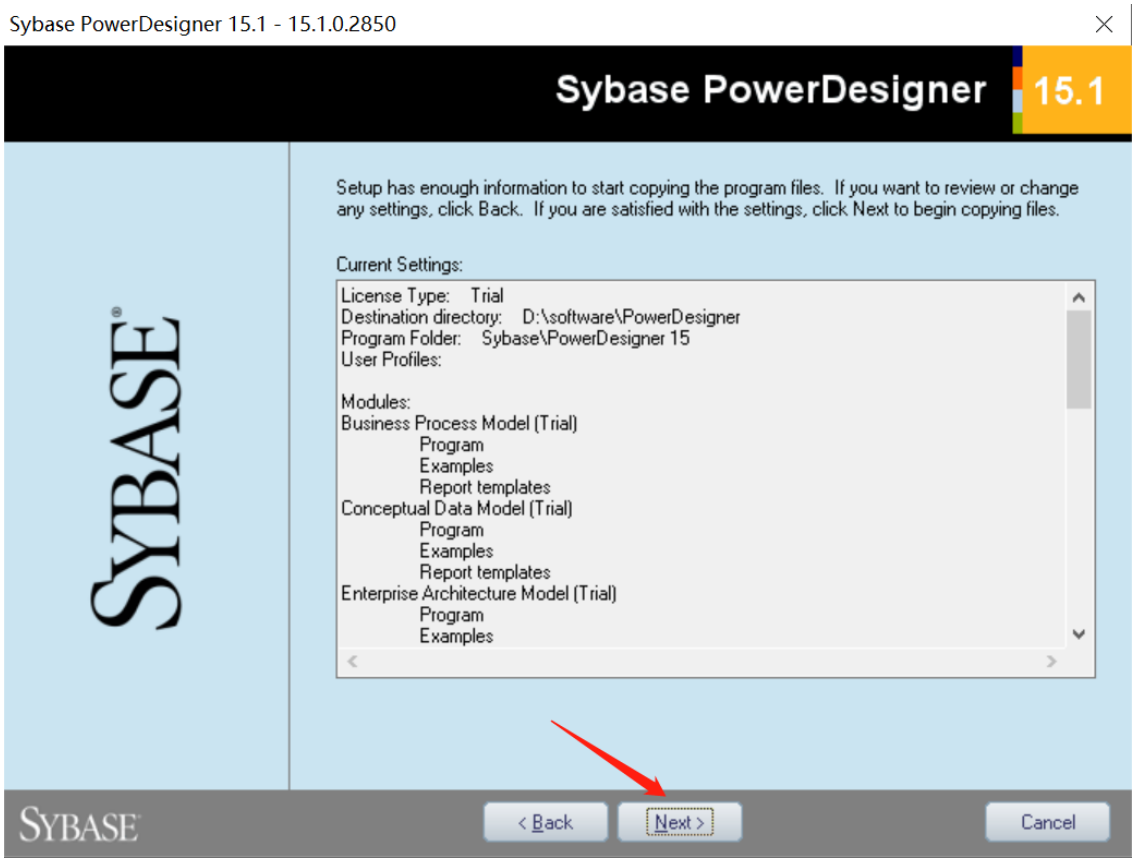
- 一些组件，可以不选，之后如果需要可以再安装


Sybase PowerDesigner 15.1 - 15.1.0.2850
Sybase PowerDesigner
15.1
SYBASE
The following user profiles will be installed. Select those that you want to apply now. You can always apply additional profiles later, from within PowerDesigner.
General
Authorize Framework Design
No shortcut property sheet
Display Preferences
Cold Theme (blue, purple...)
Hot Theme (brown, orange...)
Rounded corners
Notation
CDM - E/R Notation
CDM - IDEF1X Notation
CDM - Merise Notation
CDM - Barker Notation
LDM - E/R Notation
LDM - IDEF1X Notation
LDM - Barker Notation
PDM - Codasyl Notation
PDM - Conceptual Notation
PDM - IDEF1X Notation
PDM - Relational Notation
Description
SYBASE
< Back
Next >
Cancel

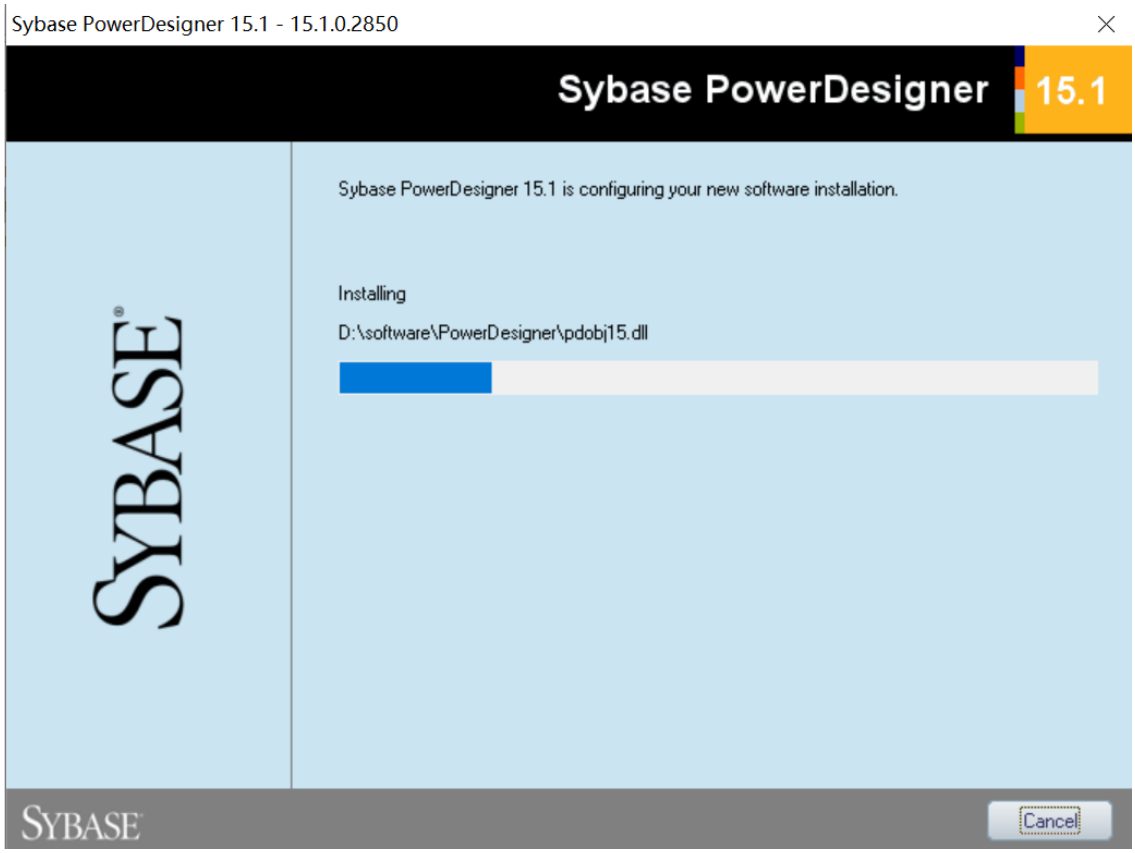
- 下一步


Sybase PowerDesigner 15.1 - 15.1.0.2850
Sybase PowerDesigner
15.1
SYBASE
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
Sybase\PowerDesigner 15
Existing Folders:
(Default)
Accessibility
Accessories
Administrative Tools
Anaconda3 (64-bit)
Dolby
Flash中心
Foxmail
Git
Java
JetBrains
Lenovo
SYBASE
< Back
Next >
Cancel

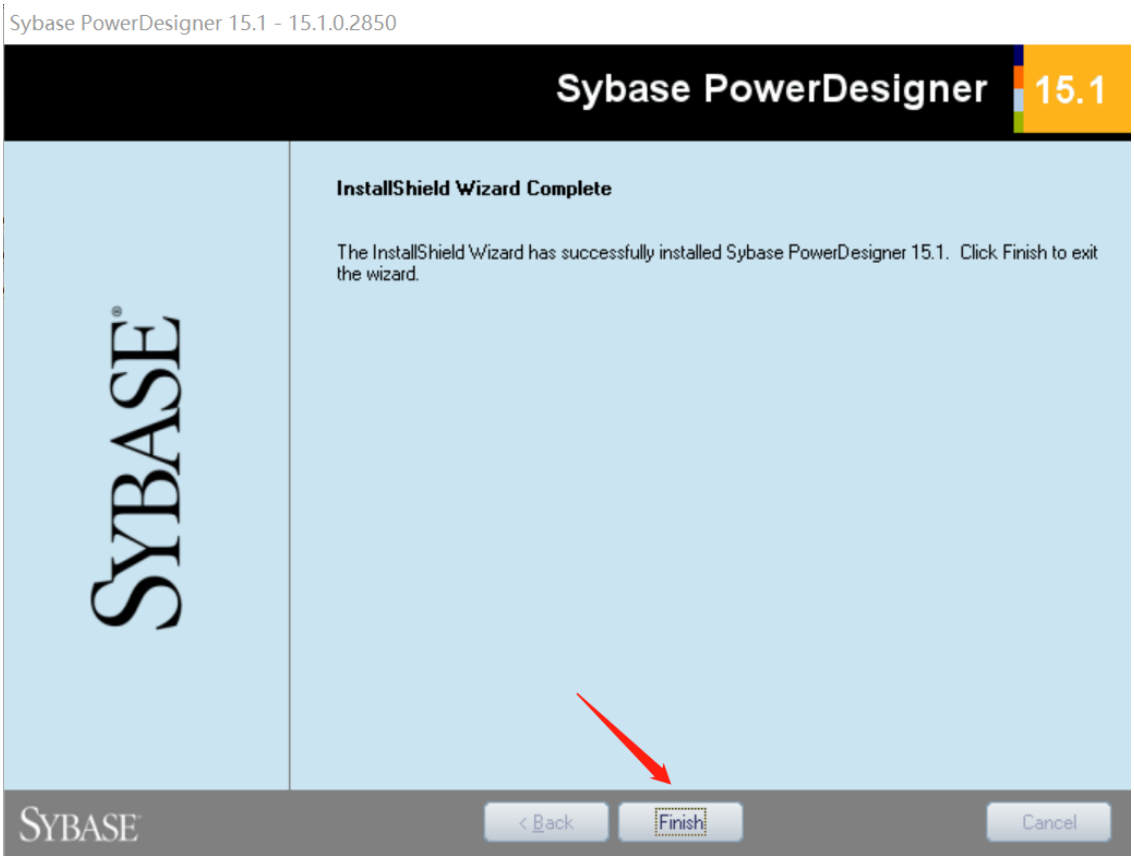
- 下一步


Sybase PowerDesigner 15.1 - 15.1.0.2850
Sybase PowerDesigner
15.1
SYBASE
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
License Type: Trial
Destination directory: D:\software\PowerDesigner
Program Folder: Sybase\PowerDesigner 15
User Profiles:
Modules:
Business Process Model (Trial)
Program
Examples
Report templates
Conceptual Data Model (Trial)
Program
Examples
Report templates
Enterprise Architecture Model (Trial)
Program
Examples
SYBASE
< Back
Next >
Cancel

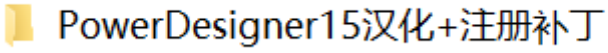
- 执行安装过程


Sybase PowerDesigner 15.1 - 15.1.0.2850
Sybase PowerDesigner
15.1
SYBASE
Sybase PowerDesigner 15.1 is configuring your new software installation.
Installing
D:\software\PowerDesigner\pdobj15.dll
SYBASE
Cancel

- 安装完成



- 注册+汉化，把此目录下的所有文件复制到安装目录下



5.3 使用步骤

- 确定 需要几个实体，每个实体有哪些属性，实体之间的关系是什么
- 创建概念E-R图(不依赖于具体数据库)
- 将创建好的概念E-R图转成物理E-R图(MySQL)
- 将物理E-R图生成建表语句

6 案例

6.1 一对多

6.1.1 需求

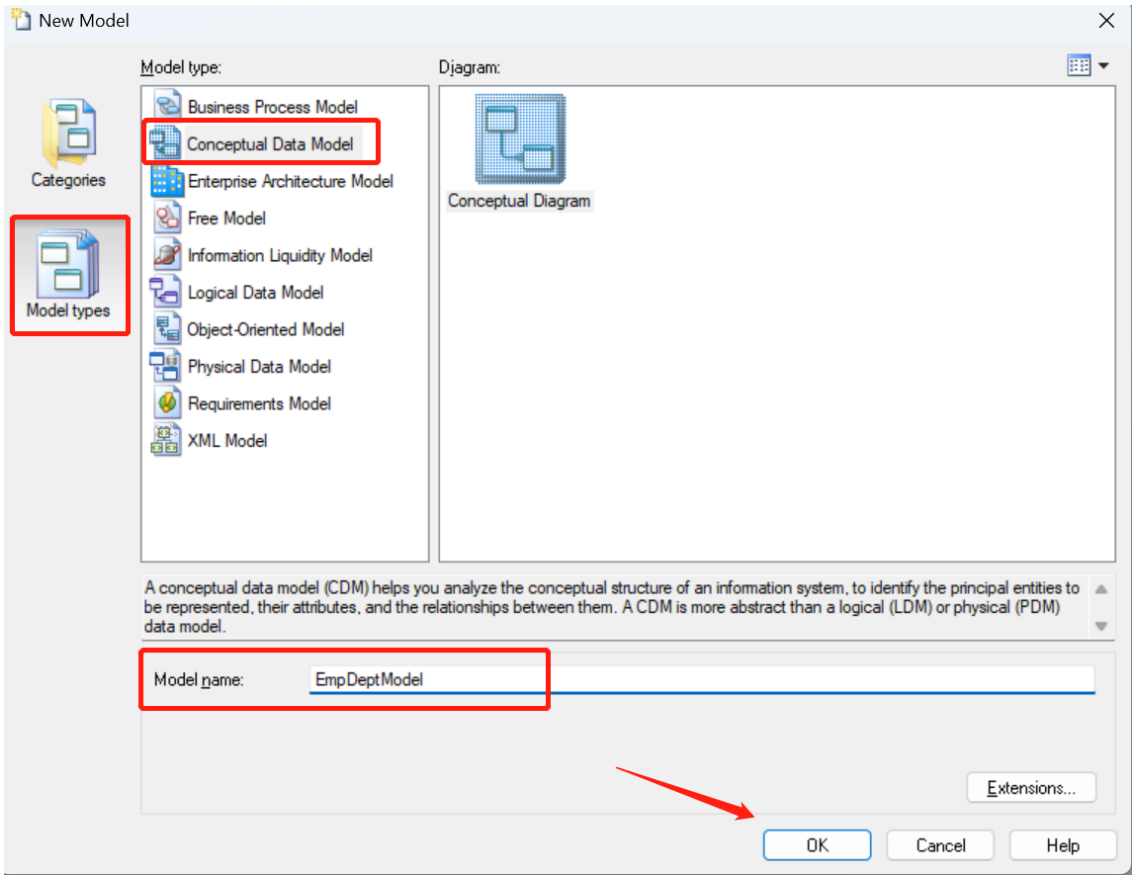
- 创建一个员工管理系统

6.1.2 确认信息

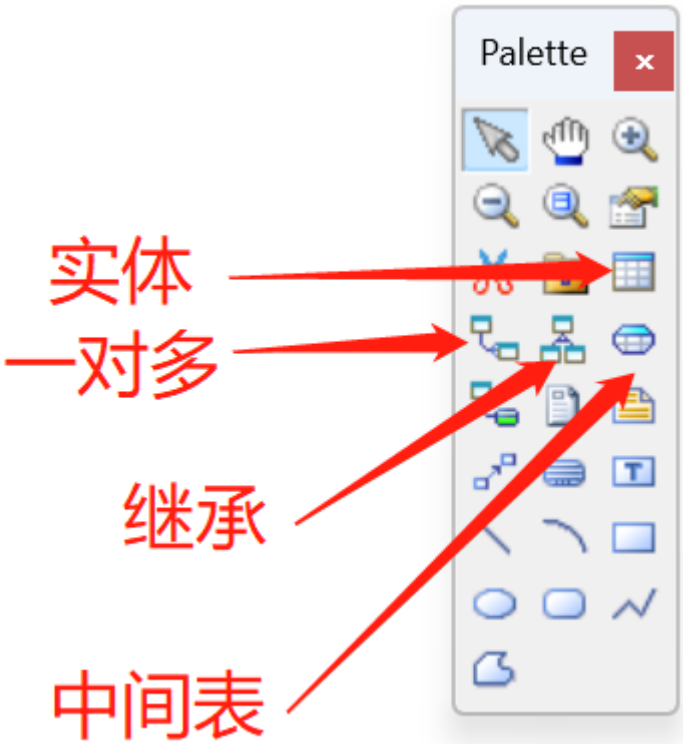
- 需要两个实体，分别为 员工 和 部门
- 员工表中有 员工id 姓名 年龄 薪资 部门编号
- 部门表中有 部门编号 部门名称
- 部门与员工是一对多的关系

6.1.3 创建概念E-R图

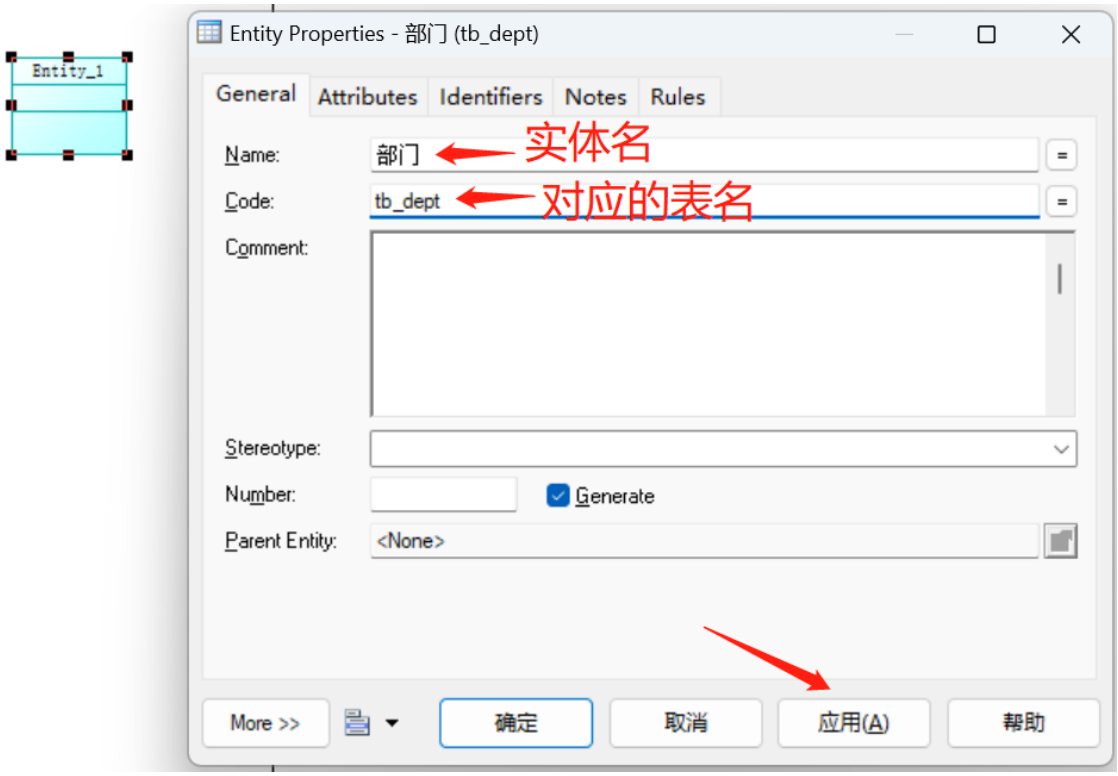
- 文件 --> 建立新模型， 新建一个概念图模型



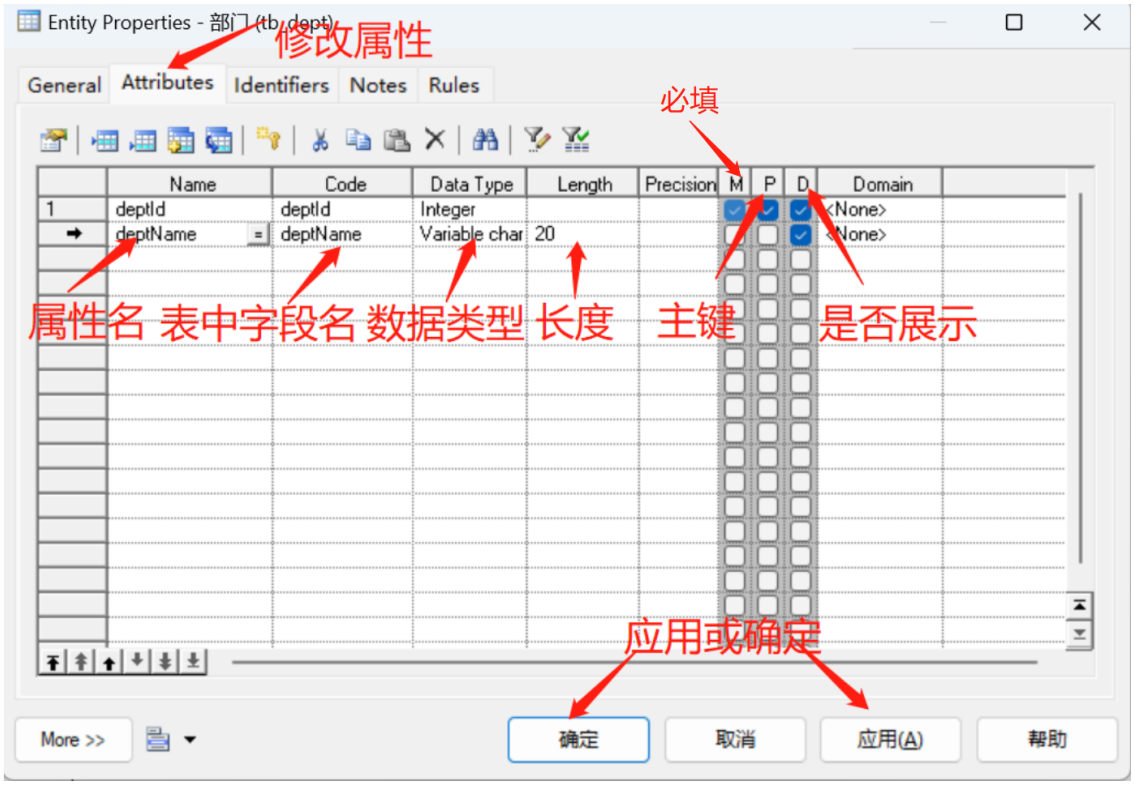
- 基本图形说明



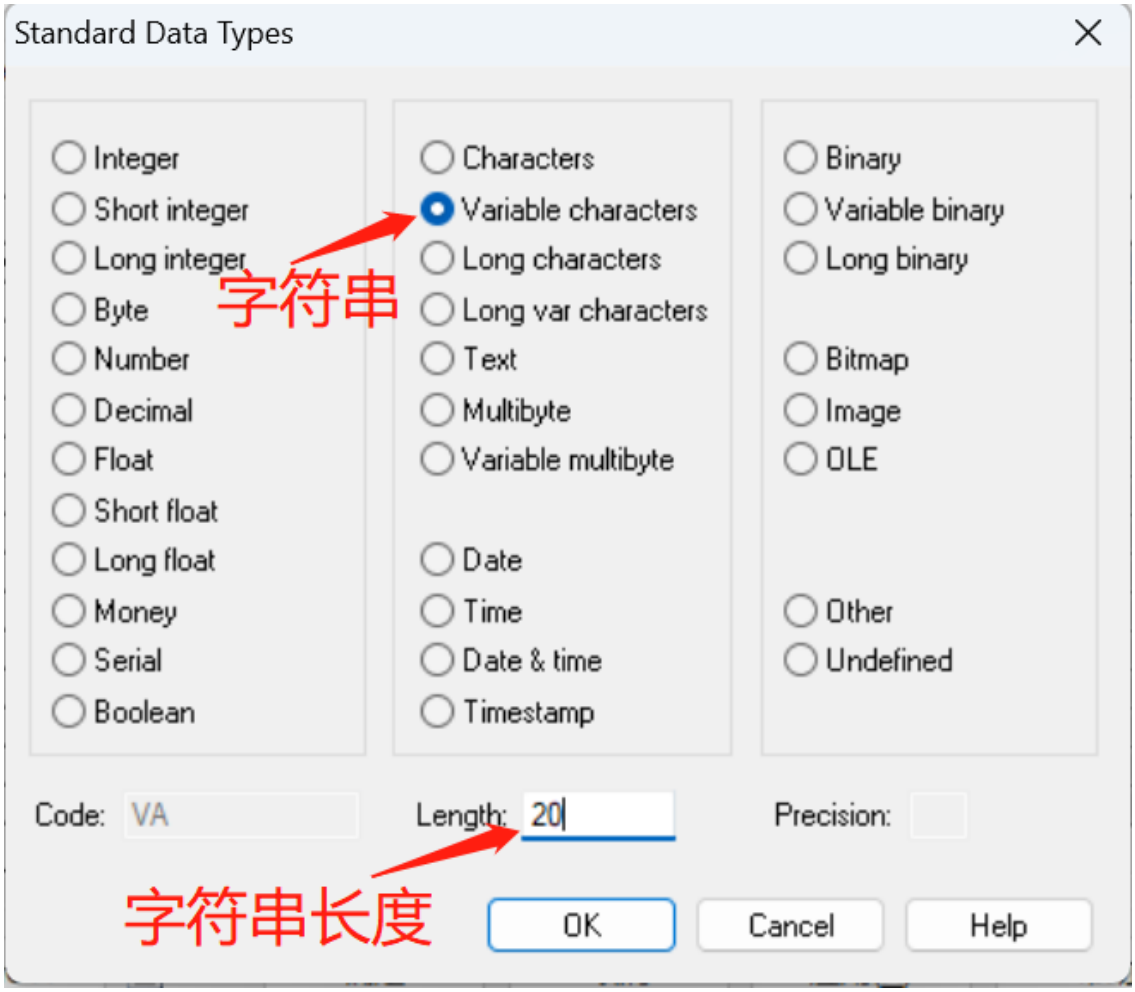
- 添加实体，并双击实体修改信息



- 修改实体属性
  - M(mandatory)：当前字段是否为必填项
  - P(primary)：当前字段是否为主键
  - D(displayed)：当前字段是否在图中展示，一般用在实体字段比较多的时候，挑选几个字段展示

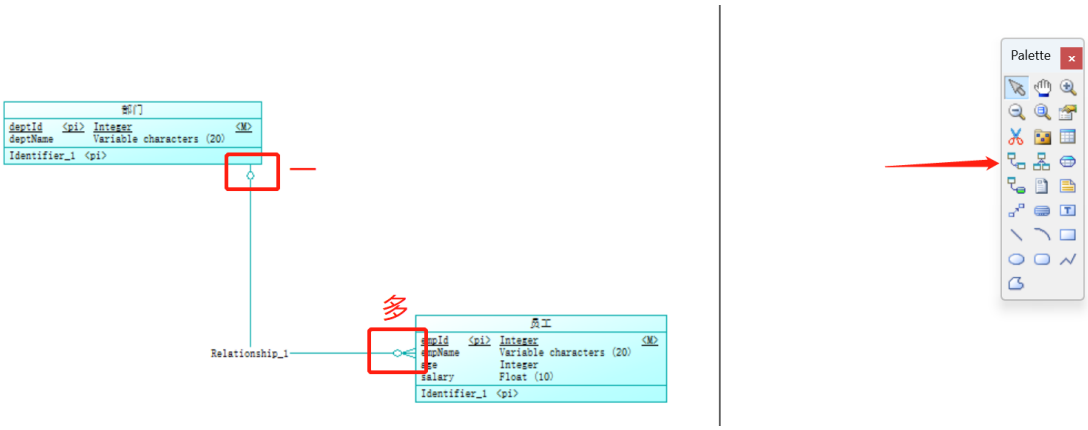


- 数据类型

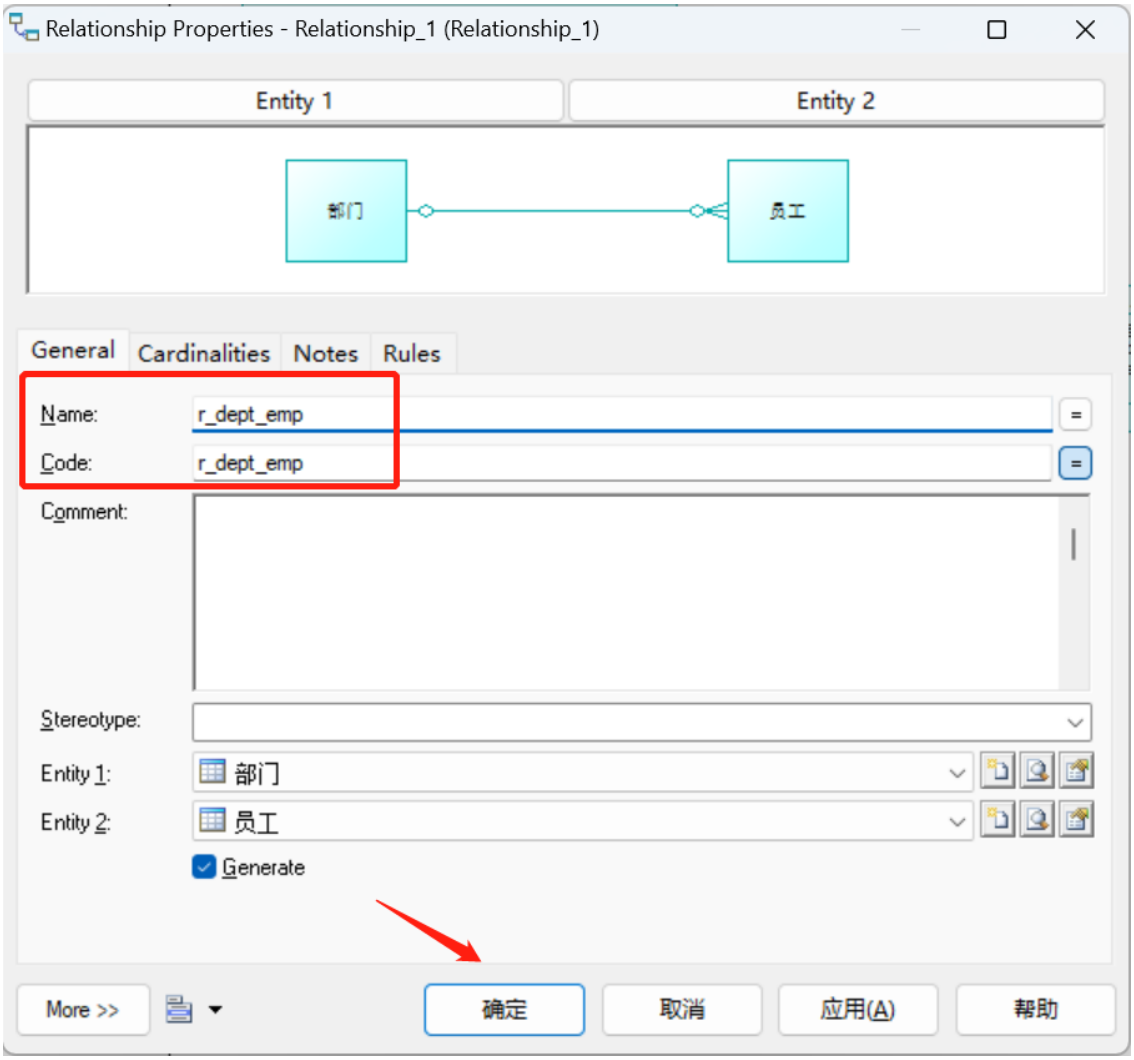


- 添加成功后的两个实体，概念E-R图中不需要增加外键列，PD根据实体关系自动生成

- 添加部门到员工的一对多关系

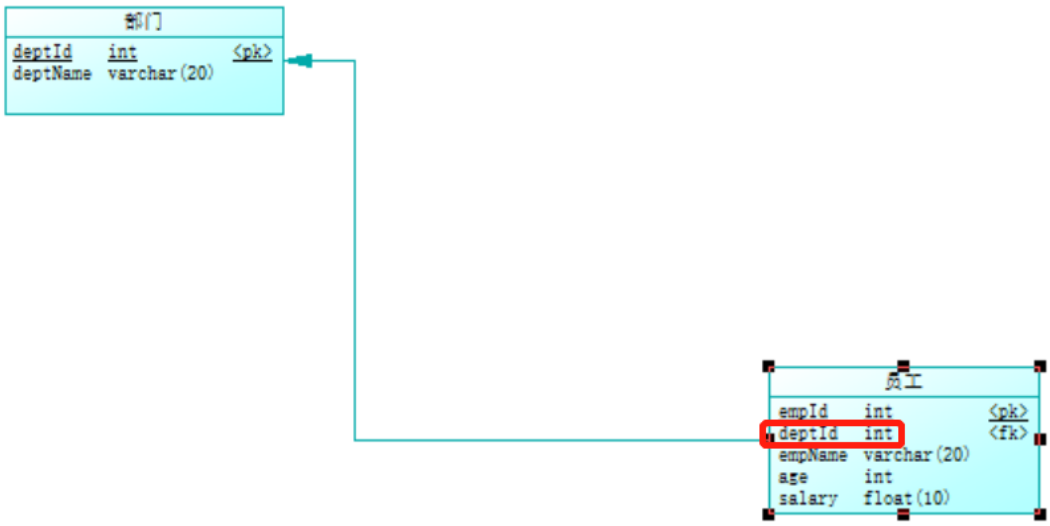


- 双击关系名可以进行修改



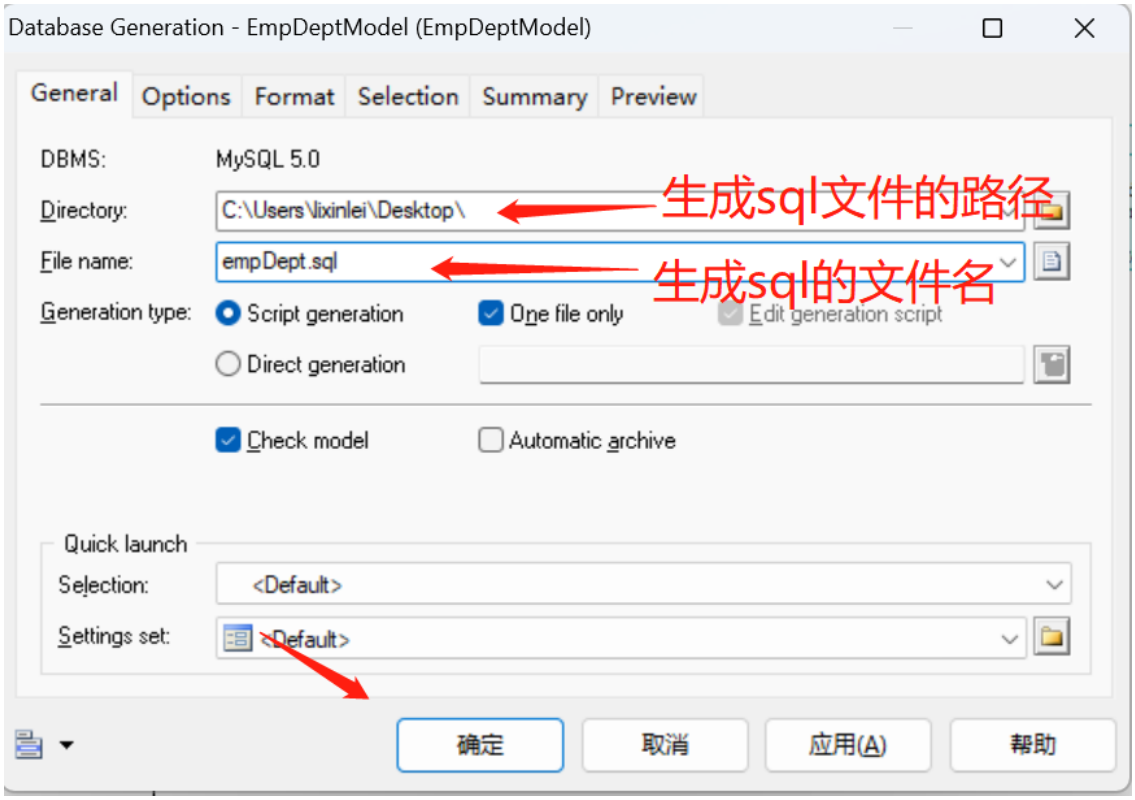
6.1.4 生成物理E-R图

- 选择 工具 --> Generage Physical Data Model

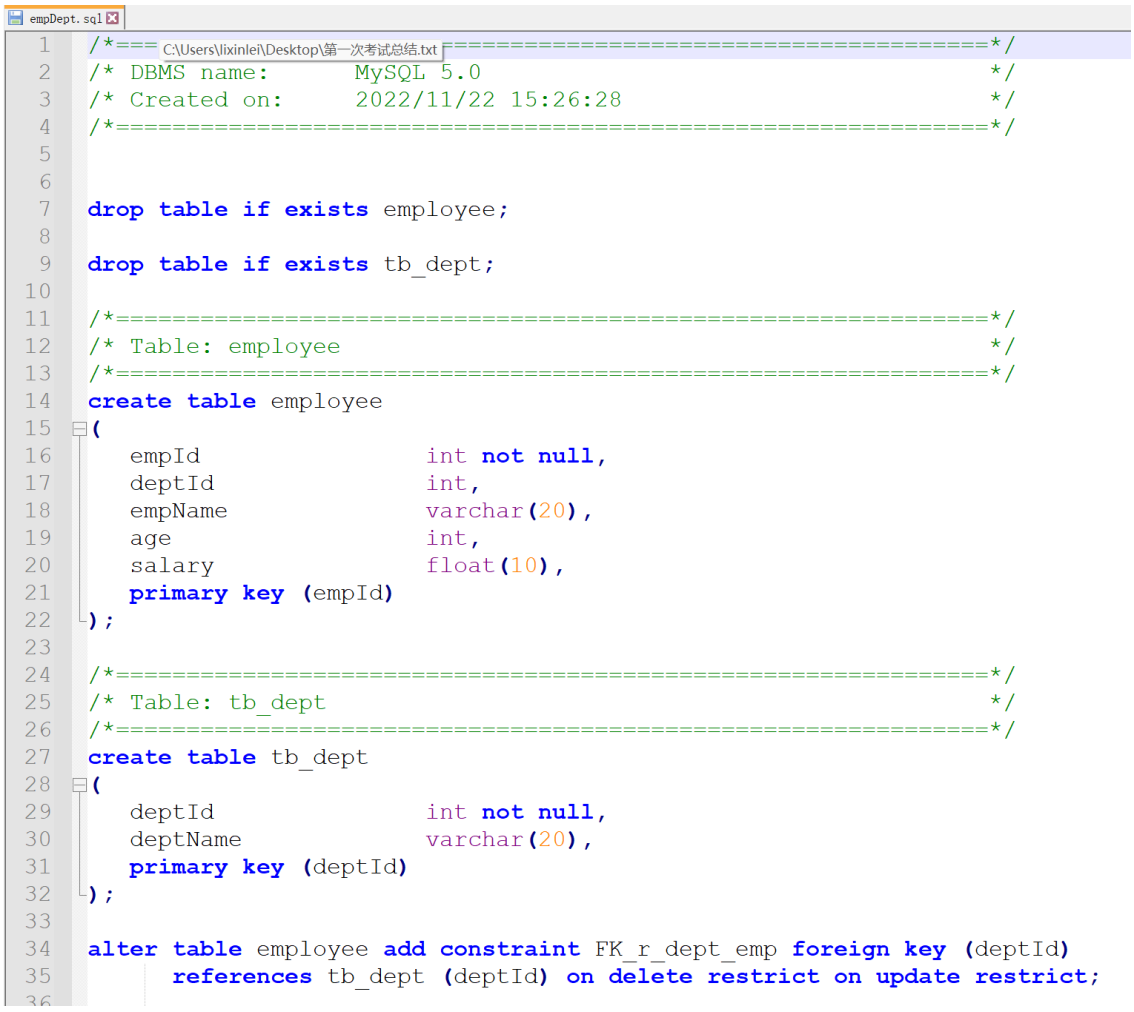


6.1.5 生成sql语句

- 选择 数据库 --> Generage Database



- 查看生成的sql文件

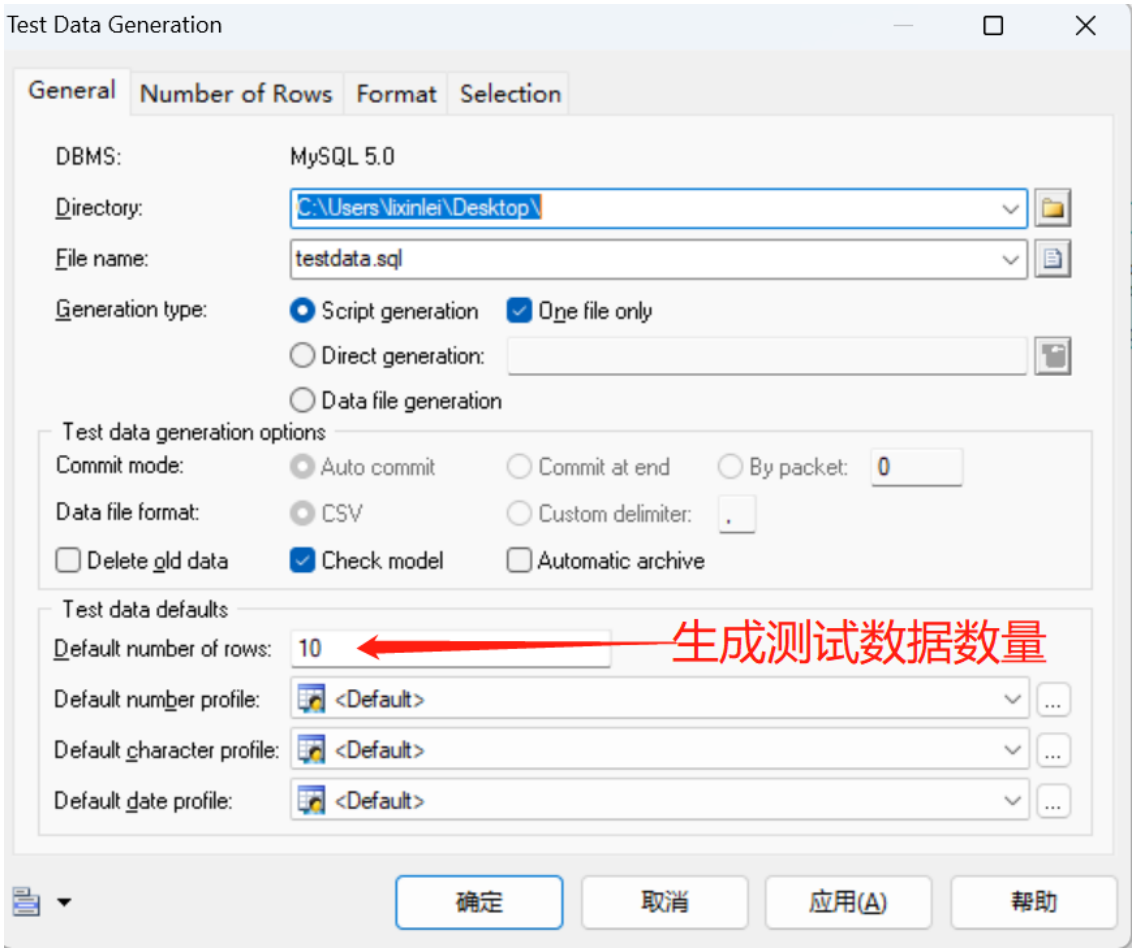


```sql
/*==============================================================*/
/* DBMS name:      MySQL 5.0                                    */
/* Created on:     2022/11/22 15:26:28                          */
/*==============================================================*/


drop table if exists employee;

drop table if exists tb_dept;

/*==============================================================*/
/* Table: employee                                              */
/*==============================================================*/
create table employee
(
   empId                int not null,
   deptId               int,
   empName              varchar(20),
   age                  int,
   salary               float(10),
   primary key (empId)
);

/*==============================================================*/
/* Table: tb_dept                                               */
/*==============================================================*/
create table tb_dept
(
   deptId               int not null,
   deptName             varchar(20),
   primary key (deptId)
);

alter table employee add constraint FK_r_dept_emp foreign key (deptId)
      references tb_dept (deptId) on delete restrict on update restrict;
```

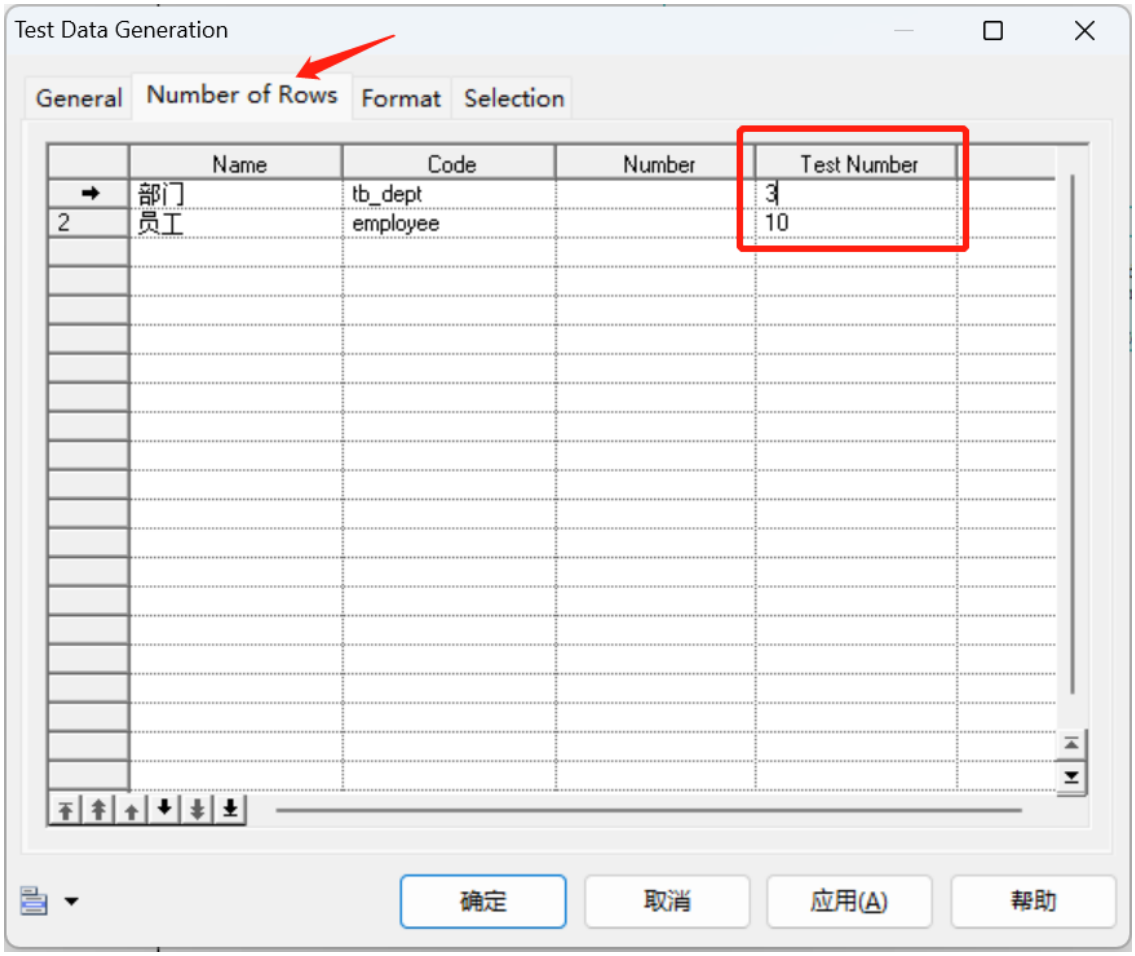
- 可以把此文件放在MySQL中执行

6.1.6 生成测试数据

- 如果需要测试数据，在PD中也可以生成测试数据。选择 数据库 --> Generate Test Data 生成测试数据



- 可以根据实际情况设置不同表中的测试数据



- 生成的测试数据

```
insert into tb_dept (deptId, deptName) values (2, 'TSIV8EWJF3YD2473RR9B');
insert into tb_dept (deptId, deptName) values (1, 'T661T17C2WWC7UD53LWN');
insert into tb_dept (deptId, deptName) values (0, '46IN2YFRRAIVJVIYRC D');
insert into employee (empId, deptId, empName, age, salary) values (9, 2, 'E41ESN5TFHMST4F787A5', 5, 3);
insert into employee (empId, deptId, empName, age, salary) values (8, 2, '74EANCPOAGIGPSXAKG3C', 2, 6);
insert into employee (empId, deptId, empName, age, salary) values (5, 2, '56BCXDD99LBV GBBTYMC', 7, 9);
insert into employee (empId, deptId, empName, age, salary) values (0, 1, 'LIUW1 D7A6Y7QMBW6P9V', 4, 1);
insert into employee (empId, deptId, empName, age, salary) values (7, 2, 'KDDPLPBSJ0315091C3EA', 8, 0);
insert into employee (empId, deptId, empName, age, salary) values (6, 1, 'TKOS82BO4TAOIS19HO2V', 6, 7);
insert into employee (empId, deptId, empName, age, salary) values (4, 1, '6YHEGFW42PP9MHDY02TQ', 9, 2);
insert into employee (empId, deptId, empName, age, salary) values (1, 1, '6HT4I0O7GY66K C8QKKA', 0, 5);
insert into employee (empId, deptId, empName, age, salary) values (3, 2, '8LU2ABXB 9NCE4OMD2LV', 1, 8);
insert into employee (empId, deptId, empName, age, salary) values (2, 2, 'NFQGXMTV30D2XANPWPCA', 3, 4);
```

6.2 多对多

6.2.1 需求

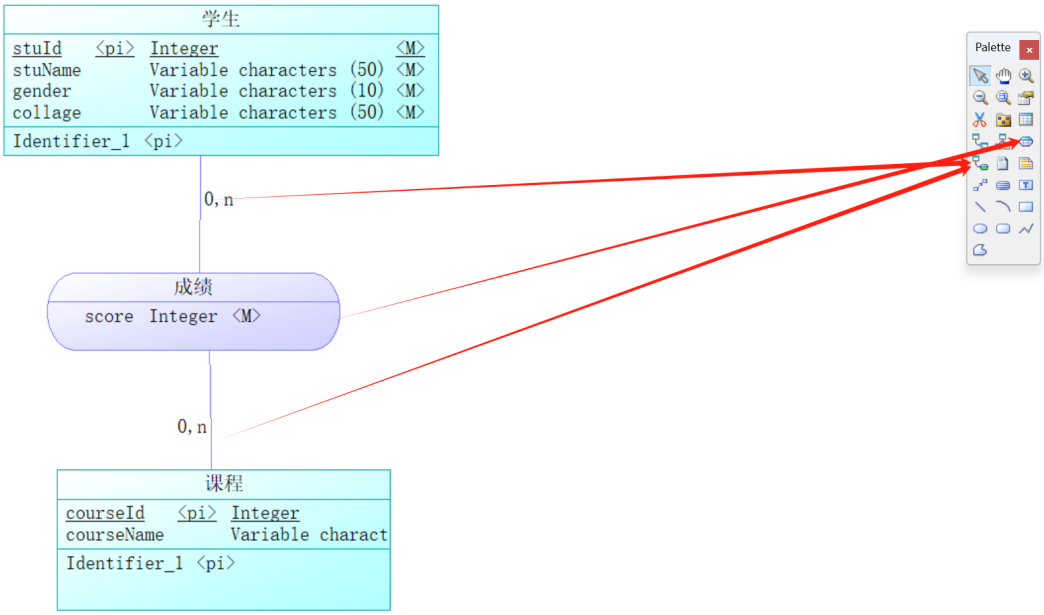
- 创建学生，课程，和成绩表
- 一个学生可以有多个成绩，一个课程可以有多个学生学习

6.2.2 确认信息

- 创建实体学生表：学生id，姓名，性别，学院
- 创建实体课程表：课程id，课程名
- 添加联合表：继承两个表的主键，额外添加 成绩 字段

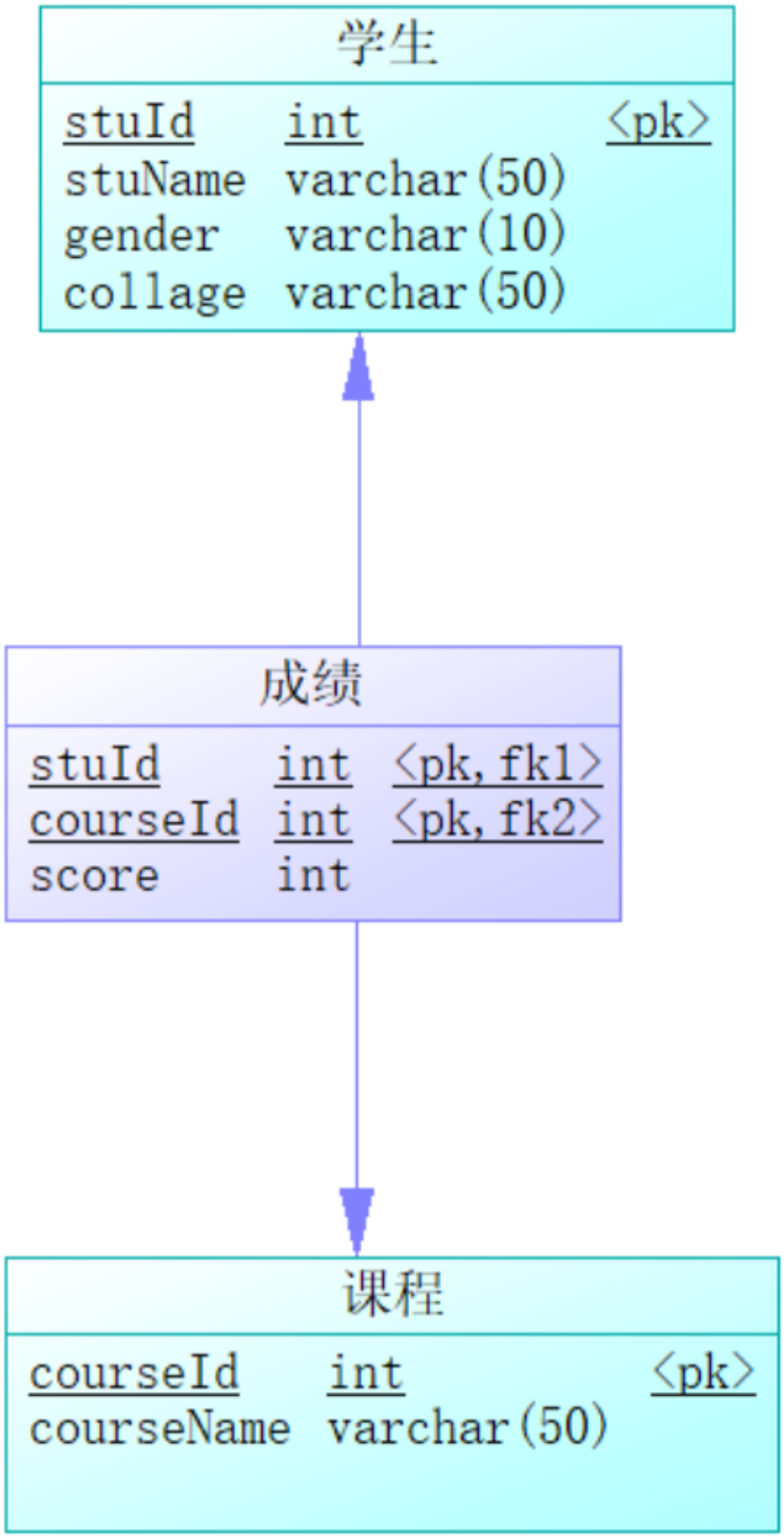
6.2.3 创建概念E-R图

- 设计概念E-R图



6.2.4 生成物理E-R图

- 生成物理E-R图


学生
stuId int <pk>
stuName varchar(50)
gender varchar(10)
collage varchar(50)
成绩
stuId int <pk, fk1>
courseId int <pk, fk2>
score int
课程
courseId int <pk>
courseName varchar(50)

6.3 一对一

6.3.1 需求

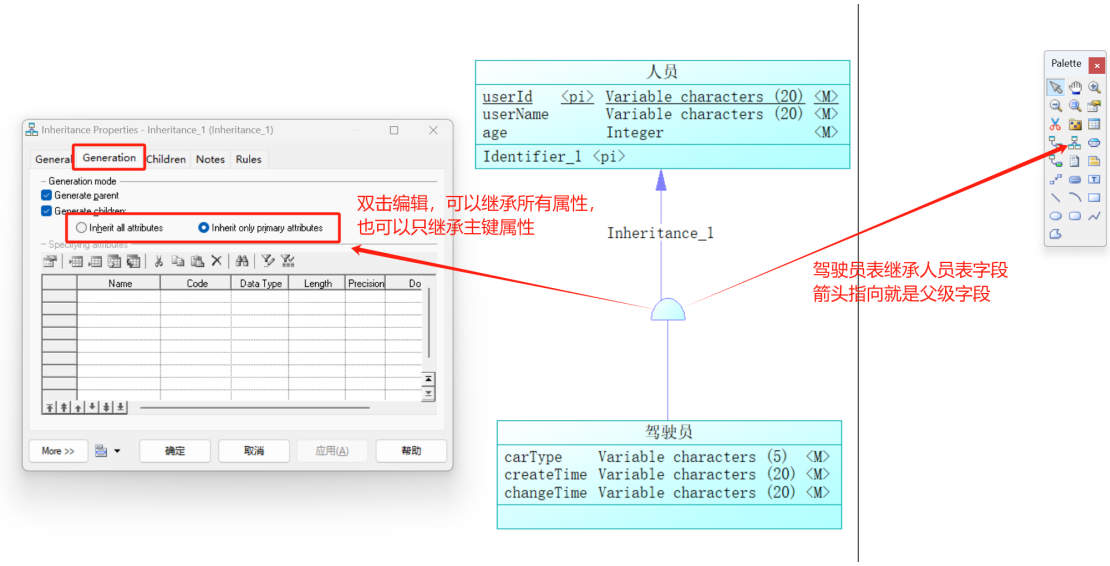
- 创建一个人员表和驾驶证表
- 一个人只能有一个驾驶证，一个驾驶证只属于一个人

6.3.2 确认信息

- 创建实体人员：身份证号，姓名，年龄
- 创建实体驾驶证：身份证号(继承，既是主键也是外键)，准驾车型，发证日期，换证日期

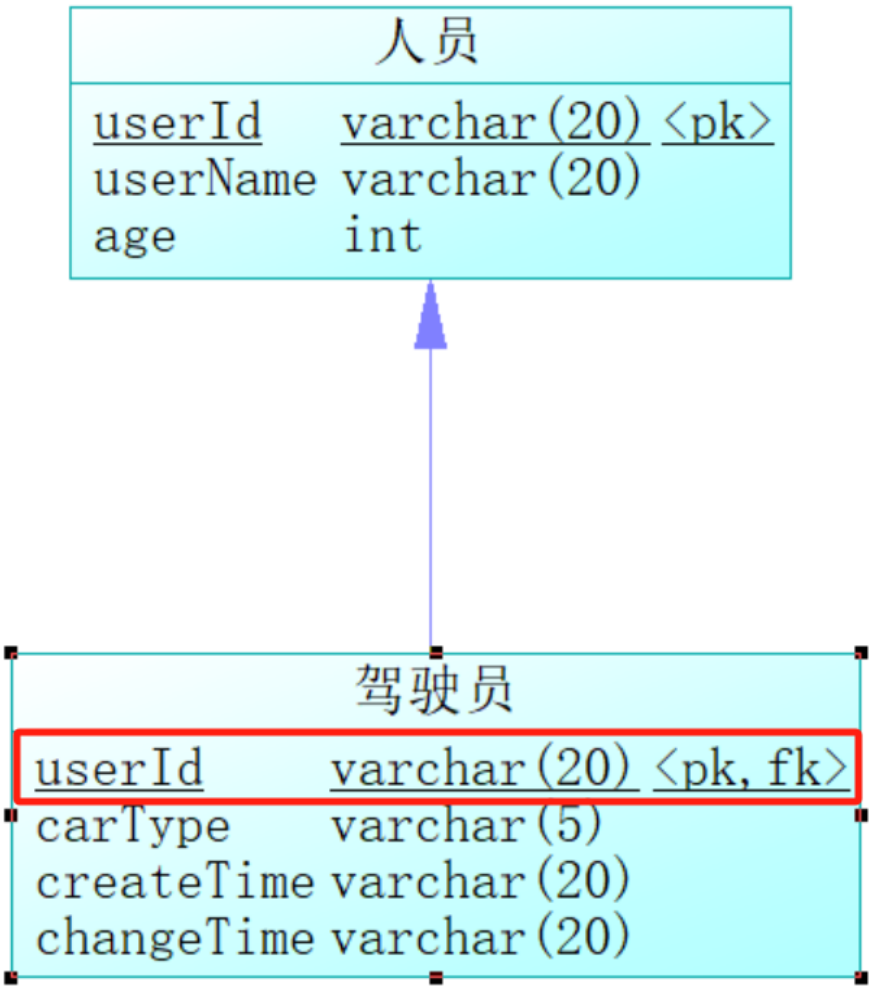
6.3.3 创建概念E-R图

- 创建概念E-R图



6.3.4 生成物理E-R图

- 生成物理E-R图


人员
userId varchar(20) <pk>
userName varchar(20)
age int
驾驶员
userId varchar(20) <pk, fk>
carType varchar(5)
createTime varchar(20)
changeTime varchar(20)